

건설 인력 중개 플랫폼의 혁신과
발전 방향 연구

A Study on the Innovation and Development Direction of
Construction Workforce Brokerage Platforms

경영학 석사(MBA)
전문경영주제연구 결과보고서

지도교수 박종훈 (인)

2024년 12월 일

제출자 신재호
서강대학교 경영전문대학

목차

I. 서론

1. 연구 배경
2. 연구 목적
3. 연구 방법
4. 논문의 구성

II. 이론적 배경

1. 건설 인력 시장의 특성
2. 기존 건설 인력 중개 시스템의 한계
3. 플랫폼 경제와 O2O 서비스의 발전

III. 건설 인력 중개 플랫폼의 현황

1. 국내 건설 인력 중개 플랫폼 사례
2. 글로벌 건설 인력 중개 플랫폼 사례
3. 플랫폼 기반 건설 인력 중개 시스템의 주요 요소

IV. 건설 인력 중개 플랫폼의 혁신 기술

1. AI 매칭 알고리즘의 적용
2. 빅데이터를 활용한 근로자 및 일자리 분석
3. 모바일 및 클라우드 기술의 역할

V. 건설 인력 중개 플랫폼의 발전 방향

1. 금융 서비스와의 융합 (노임채권, 소액대출 등)
2. 글로벌 시장 확장 전략
3. 근로자와 건설사 간의 신뢰 강화 방안

VI. 결론 및 제언

1. 연구의 요약
2. 정책적 및 산업적 제언
3. 연구의 한계와 향후 연구 방향

VII.참고문헌

I. 서론

1. 연구 배경

건설 산업은 일용직 근로자와 비 숙련 인력을 다수 필요로 하지만, 인력 수급 과정은 여전히 비효율적이고 비 대칭적인 문제를 겪고 있습니다. 근로자들은 일자리 탐색의 어려움, 불안정한 임금 지급, 그리고 금융 접근성의 한계 등으로 어려움을 겪고 있으며, 건설사들은 숙련된 인력을 찾기 위한 시간과 비용의 부담을 안고 있습니다.

또한, 최근 중대재해처벌법과 같은 법적 요건이 강화되면서 건설 현장에서의 안전과 법적 책임 또한 중요한 문제가 되었습니다.¹ 이러한 문제들은 전통적인 오프라인 기반의 인력 중개 시스템이 디지털화되지 못하고 여전히 구식 방식에 의존하고 있기 때문에 발생하고 있습니다.

이러한 환경에서 디지털 플랫폼 기반의 건설 인력 중개 시스템이 등장하면서, 인력 수급의 비효율성을 해결하고 더 투명하고 신뢰성 있는 인력 관리 방식을 제공하는 새로운 대안이 제시되고 있습니다. 특히, AI와 빅데이터 기술을 활용한 건설 인력 매칭 시스템은 건설사와 근로자 모두에게 효율성과 편리함을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 건설 인력 중개 플랫폼의 혁신적인 기술과 그 발전 방향을 분석하여, 기존의 오프라인 기반 인력 중개 시스템이 가진 문제를 해결할 수 있는 방안을 제시하는 것입니다.

AI 기반 매칭 알고리즘, 금융 서비스의 융합, 글로벌 확장 전략 등 다양한 혁신적 요소들이 건설 인력 중개 시스템의 발전에 어떻게 기여할 수 있는지를 탐구하고자 합니다. 이를 통해 건설사와 근로자 모두에게 이익을 주는 디지털 플랫폼의 중요성을 강조합니다.

3. 연구 방법

본 연구는 국내외 건설 인력 중개 플랫폼의 사례 분석과 문헌 검토를 통해 현황을 파악하고, 플랫폼 혁신 기술의 역할을 분석합니다. 특히 AI 기술을 기반으로 한 인력 매칭 시스템과 데이터 분석을 통해 플랫폼이 건설 현장에서 인력 수급 문제를 어떻게 해결할 수 있는지를 평가하고, 이를 기반으로 기술적 발전이 플랫폼 성장에 어떻게 기여할 수

¹ 손창백, 신원상, "미래 건설인력의 건설산업 이미지 변화 분석 및 개선방안", 서론, 2021.

있는지를 모색 하려합니다.

4. 논문의 구성

본 논문은 총 6장으로 구성되어 있으며, 각 장의 주요 내용은 다음과 같습니다.

I. 서론

연구 배경 및 목적, 방법 등을 설명합니다.

II. 이론적 배경

이 장에서는 건설 인력 시장의 특성과 기존 인력 중개 시스템의 문제점, 플랫폼 경제와 O2O 서비스의 발전 상황을 다룹니다. 이를 통해 디지털 전환이 필요한 이유와 플랫폼 기반 인력 중개 서비스의 필요성을 설명합니다.

III. 건설 인력 중개 플랫폼의 현황 분석

국내외 건설 인력 중개 플랫폼의 주요 사례를 분석하고, 각 플랫폼이 제공하는 서비스의 차이점을 비교합니다. 또한, 건설 인력 중개 플랫폼의 기술적, 운영적 특성을 살펴보고 현장 적용 사례를 통해 플랫폼의 효과성을 검토합니다.

IV. 혁신적 기술의 적용

AI 기반 매칭 알고리즘, 빅데이터 분석 등 첨단 기술을 어떻게 건설 인력 중개 시스템에 적용할 수 있는지를 분석합니다. 이 장에서는 기술적 요소가 인력 매칭의 정확도와 효율성을 어떻게 향상시킬 수 있는지를 구체적으로 설명합니다.

V. 건설 인력 중개 플랫폼의 발전 방향

건설 인력 중개 플랫폼이 앞으로 나아갈 방향에 대해 다룹니다. 특히 금융 서비스와의 융합, 글로벌 시장 진출 전략, 근로자와 고용주 간 신뢰 관계 구축 등의 발전 방안을 제시하며, 플랫폼이 지속 가능한 경쟁력을 가질 수 있는 방법을 모색합니다.

VI. 결론 및 제언

연구 결과를 종합하여 결론을 내리고, 건설 인력 중개 플랫폼의 발전을 위해 필요한 정책적, 산업적 제언을 제시합니다. 또한, 연구의 한계와 향후 연구 과제를 논의합니다.

II. 이론적 배경

1. 건설 인력 시장의 특성

국내 건설시장은 경기 사이클에 따라 증감이 있으나 주택공급 및 도시개발, 인프라 투자 등의 수요가 증가하면서 지속적으로 성장하고 있음.

국내건설 수주액은 2014 년 약 107 조원에서 2021 년 약 212 조원으로 증가하였으며 이 기간 연평균 성장률 10.2%로 성장하며 꾸준한 성장세를 보여주고 있음.

[표1, 국내건설 수주액 현황]

(단위 : 천억원)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
공공	407	447	474	472	423	480	520	560
민간	667	1,132	1,174	1,133	1,121	1,179	1,419	1,559
합계	1,074	1,579	1,648	1,605	1,545	1,660	1,940	2,119

(출처 : 월간건설경제동향, 대한건설협회)

국세청에 따르면 2020 년 기준 국내 전체 일용직 근로자는 약 701 만명 ² 수준이고, 건설근로자공제회에 따르면 그 중 건설 일용직 근로자는 약 66 만명 ³(불법체류 노동자 포함 시 92 만명)이며, 임금 규모는 약 23.6 조원으로 추산됨.

23.6 조원 규모의 건설 일용직 시장 중에서 각각 기능공 근로자 임금 시장은 약 17.6 조원, 보통인부 근로자 임금 시장은 약 6 조원으로 추정됨. (단순화를 위해 작업능력수준을 기준으로 기능공과 보통인부 두 직종으로만 분류하여 시장규모 산출)

[표 2, 건설 일용직 기능공 및 보통인부 근로자 임금시장 규모]

구분	종사자 수	평균일당	평균 연간 근로일수	임금시장 규모
기능공	420,000명	182,345원	230.5일	17.6조원
보통인부	240,000명	125,917원	199.5일	6조원

(출처 : 건설근로자공제회)

² 2021년 국세통계 2차 수시공개, 국세청, 2021.

³ 분기별 퇴직공제 피공제자 동향, 건설 근로자 공제회, 2022.

특히 전문건설사의 건설 원가 중 인건비가 차지하는 비율이 30%로 ⁴ 큰 비중을 차지하고 있어 인건비를 효율적으로 사용하는 것이 생산성을 높이고 이익률을 개선하는데 중요한 역할을 함.

[표 3, 종합건설사 및 전문건설사 원가비율]

(단위 : %)

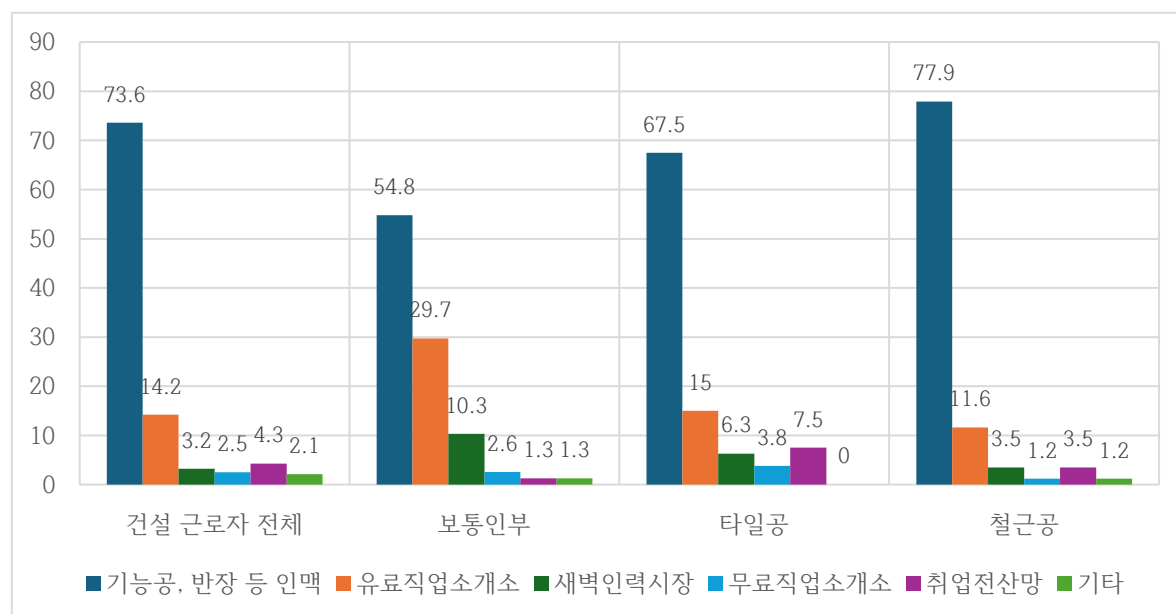
구분	인건비	재료비	현장경비	외주비	합계
종합건설사	7.54	22.95	12.09	57.43	100.00
전문건설사	35.98	35.61	22.27	6.14	100.00

(출처 : 대한건설정책연구원)

2. 기존 건설 인력 중개 시스템의 한계

대부분의 건설 일용직의 경우 인맥과 오프라인 인력사무소를 통해 일자리를 구하고 있으며, 건설근로자공제회에 따르면 보통인부의 경우 40% 이상이 아직도 인력사무소를 통해서 일자리를 구하고 있음.

[그림1, 건설현장 직종별 구인경로]



(출처 : 2020 건설근로자 종합생활 실태조사 보고서, 건설근로자공제회)

인맥과 인력사무소 중심으로 이루어지는 채용 때문에 비대칭성이 커졌고, 이에 따라 건설사와 근로자 모두에게 비효율과 불합리함이 시장에 존재하고 있음.⁵

⁴ 고용노동부고시 제2021-122호: 건설공사의 노무비율 고시. 하도급 공사: 공사 금액의 100분의 30에 해당하는 금액

⁵ 박광배, "건설근로자의 안정적 수급을 위한 플랫폼 활용방안", 8p, 대한건설정책연구원, 2022.

건설사 측면에서 보면 현장에서 필요한 근로자 수를 확보하는데 어려움이 있고 근로자의 정보가 없기 때문에 현장 적합도와 업무 숙련도, 그리고 근무태도를 알 수가 없어서 생산성이 높은 근로자를 확보하기가 어려움.

또한 근로자의 신원과 근무 이력에 대한 정확한 확인이 불가능하기 때문에 위장취업과 산업재해 거짓신청, 명확한 임금 지불 근거를 밝혀내는데 어려움이 있으며 본사 차원에서 현장과 인력사무소의 비위행위 또한 막기가 어려움.

근로자 측면에서 보면 새벽 4~5 시에 인력사무소로 출근하여 일자리를 배정받아야 하는 불편함이 있고 일자리를 배정받을 수 있을지, 어떤 일자리를 배정받을지 알 수가 없어 불확실성이 크다는 어려움이 있음.

또한 채용 및 근무지 배정에 대한 권한을 팀장 혹은 인력사무소의 소장이 가지고 있기 때문에 팀장, 소장과의 관계가 좋지 않으면 일자리를 배정받지 못하거나 안 좋은 일자리를 배정받기 때문에 눈치를 보고 원치 않는 접대와 선물 등을 강요받는 어려움이 있음.

[표4, 정보 비대칭으로 인한 문제]

건설사	근로자
- 필요한 근로자 수 확보의 어려움 - 근로자 정보 부재 및 근로자 선택권이 없어 원하는 근로자를 고용하기가 어려움 - 근로자 신원을 정확하게 확인하기 어려워 위장취업 및 산업재해 거짓신청에 대한 리스크 존재 - 근무이력에 대한 정확한 기록이 없어서 임금 지불에 대한 시비가 발생 시 이를 밝혀줄 명확한 근거가 없음	- 새벽 4~5 시에 인력사무소에 출근해야 하는 불편함 - 근무 당일까지 근무지 배정 여부와 어떤 근무지를 배정받을 수 있을지 모르는 불확실성 존재 - 인력사무소 소장이 근무지 배정에 대한 권한을 가지고 있어서 소장에게 잘 보여야 되거나 불합리한 요구를 들어줘야 하는 어려움 존재

3. 플랫폼 경제와 O2O 서비스의 발전

플랫폼 경제는 디지털 기술의 발전과 함께 다양한 산업에서 중요한 변화를 일으키고 있으며, 건설 인력 중개 시장에서도 중요한 역할을 하고 있다. O2O(Online to Offline) 서비스는 온라인 플랫폼을 통해 근로자와 일자리를 연결하고, 실제 오프라인에서 서비스가 이루어지는 방식으로, 기존 오프라인 인력 중개 시스템의 한계를 극복할 수 있는 혁신적인 방법으로 주목받고 있다.

O2O 플랫폼은 정보의 비대칭 문제를 해결하는 데 큰 기여를 한다. 기존 오프라인 인력 사무소에서는 근로자와 고용주 간에 충분한 정보가 교류되지 않아 적합한 인력을 찾기 어려웠다. 하지만 O2O 플랫폼을 활용하면 근로자의 경력, 평가, 성향 등을 데이터 기반

으로 분석해 실시간 매칭이 가능해지며, 이를 통해 고용주와 근로자가 더 적합한 조건에서 일자리를 매칭할 수 있다.

플랫폼 기반의 서비스는 AI 매칭 알고리즘과 빅데이터 분석을 통해 더욱 효율적인 인력 관리를 가능하게 한다.⁶ 근로자 프로필, 업무 이력, 평가 데이터를 통해 고용주가 원하는 인력과 프로젝트 요구 사항을 정밀하게 맞출 수 있으며, 근로자는 본인의 경력과 능력에 맞는 일자리를 더욱 쉽게 찾을 수 있다. 이는 기존의 인력사무소와 비교해 시간과 비용 측면에서 매우 효율적이다.

O2O 플랫폼은 금융 서비스와의 결합을 통해 근로자들에게 새로운 혜택을 제공할 수 있다. 예를 들어, 근로자에게 노임 선지급이나 소액 대출과 같은 금융 서비스를 제공하여 근로자들이 경제적으로 안정된 상황에서 일을 할 수 있게 지원한다. 이는 기존 오프라인 인력사무소가 제공하지 못했던 서비스로, 근로자와 고용주 모두에게 더 나은 선택지를 제공한다.

플랫폼의 확장성 또한 중요한 요소이다. O2O 플랫폼은 단순히 국내에서만 운영되는 것이 아니라, 글로벌 시장으로도 진출 가능하다. 이를 통해 국내외 건설 인력 수요를 충족시키는 동시에, 더 넓은 시장에서의 성장을 기대할 수 있다. 이러한 플랫폼들은 글로벌 확장을 위해 현지화된 서비스와 언어 지원을 제공하며, 이는 글로벌 건설 시장에서도 점점 더 중요한 요소로 작용하고 있다.

청소, 베이비시터, 간병인 등 건설 분야 이외에 인력사무소를 통해 주로 중개되던 산업분야에서는 이미 인력 중개 플랫폼이 등장하였고 기존의 문제점을 해결하여 공급자와 이용자에게 가치를 주며 성장하고 있다.

[표5, 대표적인 국내 인력 중개 플랫폼 현황]

(2022년 11월 기준)

구분	청소연구소	맘시터	케어네이션	자란다
분야	청소인력 중개 플랫폼	베이비시터 중개 플랫폼	간병인 중개 플랫폼	아이 돌봄 중개 플랫폼
공급자수	70,000명+ (청소매니저)	40,000명+ (베이비시터)	26,000명+ (간병인)	190,000명+ (돌봄교사)
누적 투자금액	355억원+	130억원+	225억원+	447억원+
주요 투자자	알토스벤처스, 한국산업은행 등	디티엔인베스트먼트, 한국산업은행 등	삼성벤처투자, 신한 금융투자 등	한국투자파트너스, 에이티넘 인베스트먼트 등

(출처 : 자체조사)

⁶ "플랫폼 비즈니스의 성공 전략", 삼정KPMG 경제연구원, 28p, 2019.

III. 건설 인력 중개 플랫폼의 현황

1. 국내 건설인력 중개 플랫폼 현황

건설 일용직 근로자 중개의 경우 타 산업분야가 이용자와 이용자를 연결하는 것과 다르게 기업과 이용자를 연결해야 하며, 특히 건설 분야의 경우 타 산업 대비 디지털화가 느리고 영업 난이도가 높기 때문에 플랫폼화가 더딘 상황이었다.

현재 출시된 플랫폼은 건설인력 중개가 오랜 관습대로 인맥과 오프라인 인력사무소 중심으로 운영되어 왔기 때문에 발생하는 정보 비대칭성과 불편함, 비효율성을 개선시켜 건설사와 근로자 모두에게 가치를 제공하고자 하는 비전을 갖고 있음.

[표6, 대표적인 국내 건설 일용직 중개 플랫폼 현황]

구분	웍스메이트	일가자	베테랑	올잡
앱 서비스 출시일	2020년 7월	2020년 8월	2017년 3월	2020년 11월
주요 타겟	대형 건설 현장	소규모 건설 및 인테리어 현장	소규모 건설 및 인테리어 현장	소규모 건설 및 인테리어 현장
임금 선지급 시스템 구축	O	X	X	X
다운로드 수	10만+	5만+	5만+	1만+
누적 투자금액	56억원+	-	-	-
주요 투자자	한국투자파트너스, 한국성장금융 등	패스파인더에이치, 세마트랜스링크인베스트먼트 등	-	-

(출처 : 자체조사)

2. 글로벌 건설인력 중개 플랫폼 사례

건설 인력 매칭 플랫폼은 프리랜서 플랫폼이 가장 일반적이며 다양한 서비스를 제공하는 일반 프리랜서 플랫폼과 전문 건설 플랫폼으로 40 개의 프리랜서 플랫폼과 10 개 남짓의 건설 관련 활동에 초점을 맞춘 건설 근로자 전용 플랫폼이 있음. 프리랜서 플랫폼의 경우 건설 기반 활동 외에도 각 경제에 따른 서비스 (예: 배달, 집 청소, 가구조립)도 제공함

[표7, 글로벌 건설 인력 중개 플랫폼 현황]

서비스 명 (투자유치 규모)	제공 서비스	국가
	· 근로자가 원하는 일자리 하루 전 선택, 확정 및 현장 바로 출근 · 국내 최초 일당 당일 지급 금융시스템 (은행에서 당일 지급) · 평가시스템을 통한 근로자 필터링 · 노무관리 시스템 제공 (기본정보, 근로이력, 건강정보 등)	한국
 (400만 달러 51억 6,520만원)	· 근로자의 특성과 자질을 기반으로 알고리즘을 통한 매칭 서비스 · 현장 상황과 요구사항을 현장 감독과 근로자의 채팅 서비스 · 근로자들의 디테일한 프로필 작성 기능 · 다국어 제공 · 아래 PROCORE사와 업무협약	미국
 (520만 달러 67억 1,476만원)	· 고용자가 원하는 근로자의 유형을 요청하면 근로자의 프로필 데이터베이스를 통해 연결 · 근로자의 근무 시간 추적 가능 · 급여 지불도 어플을 통해 지급하는 서비스 · 근로자의 평가, 과거경력, 성과 모니터링 가능	캐나다, 미국
 (6억 5000만 달러 8,392억1,500만원)	· 건설회사가 어플을 통해 사전 개발 및 입찰부터 프로젝트가 완료되기까지 모든 단계를 관리해주는 플랫폼 서비스 · 프로젝트에 초대된 팀원들과의 원활한 커뮤니케이션 서비스제공 · 동종업계 사람들과 의견공유 기능 - 커뮤니티 · 근로자들에게 지속적인 교육 과정 제공 · 비영리 단체와 교육기관을 위해 기술관련 액세스 제공 · Brick by Brick 이라는 어플을 통한 건설관리 게임서비스 제공(건설 수업을 가르치기 위한 서비스) · 다국어 제공	미국 (글로벌)
	· 근로자와 건설사 매칭 플랫폼 = 소셜네트워크 (2021년 론칭)	미국
 (782천만 달러 10억 1,057만원)	· 근로자와 건설업체 매칭서비스 · 현장 근로자에게 현장관련 업무 및 최신정보 제공 · 모바일 긴급 대피 기능을 통한 전체 사용자 대피 알럿 · 여권서비스 - 여권 정보와 신분증으로 현장 도착즉시 작업 가능 · 근로자 백신증명서, 코로나19 감염 여부 제공	호주

 (1억 1,470만엔 10억 9,773만원)	· 근로자와 건설사 구인구직 서비스 · 게시판을 통한 정보 공유 · 건설사, 고용자의 미지불, 지불지연, 주문자의 파산 등에 건설수수료를 보장하는 건설가격 보증서비스	일본
 (1180만 달러 152억 3,970만원)	· 건설인력 매칭 서비스 · 다양한 협업사와 연계로 사업확장 예정 · AI를 활용한 신원 확인 기능(얼굴 인식 등)을 강화	일본
	· 이주 근로자들을 위한 매칭 서비스 · 필요한 지식과 기술을 갖추는 교육 프로그램 · 건설 분쟁 해결 과정 법정절차관련 중재	싱가폴
 (2060만 달러 266억 902만원)	· 데이터 기반 자동화를 통한 교대 근무자 기반 인력 중개 · Supervisor App & Worker App에 업데이트 실시간 반영으로 교대 일정 전달, 자동 알림 메시지 전송, 타임시트 분쟁 해결, 실시간 피드백 기능, 인력분석, 출석 등 추적 기능	싱가폴

(출처 : 자체조사)

3. 플랫폼 기반 건설 인력 중개 시스템의 주요 요소

플랫폼 기반 건설 인력 중개 시스템은 기존의 오프라인 방식에 비해 정보 처리와 효율성을 극대화하며, 여러 기술적 기능을 통해 인력 관리의 투명성과 신뢰성을 높인다. 이러한 시스템의 주요 요소는 다음과 같다.

- 1) **매칭 알고리즘:** 매칭 알고리즘은 근로자의 경력, 평가, 성향, 이전 근무 이력 등의 데이터를 바탕으로 현장에 가장 적합한 근로자를 선별하여 배정하는 데 사용된다. 이 알고리즘은 선착순 방식이 아닌, 현장의 요구와 근로자의 특성에 맞춘 맞춤형 매칭을 가능하게 한다. 이를 통해 적합한 근로자를 더 효과적으로 배정할 수 있다
- 2) **인력 및 작업 정보 관리:** 플랫폼 시스템은 실시간으로 근로자의 출근 상태, 작업 기록, 임금 계산 등의 정보를 관리할 수 있는 기능을 제공한다. 이를 통해 건설사 측에서는 현장에 배치된 인력의 관리가 용이해지고, 작업 진행 상황에 대한 투명성을 확보할 수 있다. 이 시스템은 근로자와 건설사 간의 소통을 개선하여 결원 방지 및 인력 배치를 원활하게 한다
- 3) **신원 및 경력 관리:** 근로자의 신원 확인과 경력 관리가 중요한 요소로 작용한다. 근로자는 작업에 참여하기 위해 신분증, 자격증, 그리고 안전 교육 이수증 등의 서류를 제출해야 하며, 이를 통해 신뢰할 수 있는 인력 풀을 유지할 수 있다. 이러한 경력 관리 시스템은 근로자의 이전 작업 기록을 반영하여 건설사가 적합한 근로자를 선택하는 데 도움을 준다

- 4) **노임 선지급 시스템:** 플랫폼을 통해 제공되는 노임 선지급 시스템은 근로자에게 임금을 사전에 지급하는 구조를 갖춘다. 이는 건설사로부터 정산 전에 근로자에게 당일 임금을 제공하는 방식으로, 임금 체불 문제를 줄일 수 있는 장점이 있다. 또한, 이 시스템은 금융 기관과 연계하여 운영되며, 건설사는 일정 기간 후 임금을 지급함으로써 현장의 자금 흐름을 조율한다
- 5) **평가 시스템:** 평가 시스템은 근로자와 건설사 간의 상호 평가를 기반으로 운영된다. 근로자는 작업 성과에 대해 평가를 받고, 이러한 평가 결과는 향후 작업 배정에 반영된다. 반대로, 근로자도 건설 현장에 대한 평가를 제출할 수 있어, 상호 신뢰 기반의 협업 환경을 조성하는 데 기여한다. 이 시스템은 인력 품질과 현장 성과를 높이는 중요한 요소로 작용한다.⁷
- 6) **데이터 분석 및 보고:** 플랫폼은 수집된 데이터를 바탕으로 근로자의 성과 및 작업 현황을 분석하고 보고서를 제공한다. 이를 통해 건설사는 현장 관리와 인력 운영에 대한 종합적인 통찰을 얻을 수 있으며, 향후 인력 배치 및 비용 절감 방안을 모색하는 데 활용할 수 있다

이와 같은 요소들은 플랫폼 기반 인력 중개 시스템이 기존 오프라인 방식에서 발생하는 비효율성 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다. 이는 건설 현장의 인력 관리 및 운영 효율성을 높이고, 근로자와 건설사 간의 신뢰 관계를 강화하는 데 기여할 수 있다.

⁷ 장철기, "빅데이터를 활용한 건설산업 성과관리 플랫폼 구축 기초연구", 한국 콘텐츠학회논문지, 571p, 2023.

IV. 건설 인력 중개 플랫폼의 혁신 기술

1. AI 매칭 알고리즘의 적용

건설 산업에서 인력 수급 문제는 전통적으로 높은 비효율성과 불확실성을 수반해왔다. 이러한 문제를 해결하기 위해 도입된 것이 **AI 기반 매칭 알고리즘**이다. 이 매칭 알고리즘은 건설 현장의 요구사항과 근로자의 특성을 정확하게 분석하고, 최적의 근로자를 선별하여 배치하는 자동화된 시스템이다. 이 시스템은 인력 배치의 효율성을 극대화하고 비용 절감, 생산성 향상, 그리고 인력의 만족도 증가를 목표로 한다.

1) 매칭 알고리즘의 구조와 특성

AI 매칭 알고리즘은 현장의 작업 조건과 근로자의 프로필을 종합적으로 평가하여 인력을 매칭하는 방식을 채택한다. 이를 위해 여러 단계의 데이터 수집과 분석 과정을 거치며, 다음과 같은 주요 요소로 구성된다.

- ① **데이터 수집:** 매칭 시스템은 현장 조건(위치, 작업 종류, 요청 인원 등)과 근로자 정보(나이, 거주지, 출역 이력, 관리자 평가 등)를 포함한 다양한 데이터를 수집한다. 이 데이터를 통해 각 근로자의 특성과 현장 조건을 비교하고 점수를 산정하게 된다.
- ② **점수화 및 매칭:** 근로자는 각 작업 현장과의 적합성에 따라 점수화 된다. 점수는 기본 정보(예: 나이, 거리, 공종, 출역 횟수)와 추가적인 평가 요소(예: 인터뷰 결과, 현장 관리자 평가 등)를 바탕으로 산정된다. 점수화 과정에서는 근로자의 특성과 현장 요구의 일치도를 수치화 하여, 최적의 근로자를 자동으로 배정한다. 신규 근로자와 기존 근로자를 구분하여 평가하며, 신규 근로자는 인터뷰와 평판 점수를 더해 매칭 적합성을 판단한다.
- ③ **자동 지원 요청 및 확정:** 점수가 산정된 후, 시스템은 우수 근로자에게 자동으로 지원 요청을 보낸다. 마감 시간에 가까워질수록 지원 요청의 빈도와 대상이 조정되며, 결원 발생 시에도 시스템이 자동으로 대응한다. 일정 점수를 충족한 근로자는 자동으로 확정되며, 관리자의 개입 없이도 신속하게 인력을 배정할 수 있다.

[표8, 근로자 매칭 기본 점수 산정의 예]

항목	설명	점수 범위	목적 및 특성
기본 점수	각 근로자의 기본 특성을 고려하여 배정된 점수	최대 100 점	만나이, 거리, 공종 출역횟수, 지원 횟수를 기준으로 산정
만 나이	중년의 근로자에게 더 높은 점수가 부여됨	최대 20 점	60 세 이하에게는 패널티가 적용됨

거리	현장과 근로자의 주소 간 거리, 교통수단에 따른 가중치 부여	최대 40 점	교통 수단과 거리의 효율성을 고려
해당 공종 출역횟수	출역한 현장의 공종과 일치하는 작업 경험 횟수	최대 30 점	공종별로 차등 적용
7 일 지원 횟수	최근 7 일 동안 지원한 횟수로 근로 의지를 평가	최대 10 점	실시간 계산
인터뷰/평판 점수	신규 근로자 및 현장 근로자의 평판과 관련된 점수	± 점수	관리자 평가나 매칭 불가 여부 등으로 가감
가다 신규근로자 인터뷰 점수	인터뷰를 통해 신규 근로자 평가	-20 ~ +20 점	인터뷰 결과에 따라 점수 부여
고정 근로자 횟수	특정 현장에서의 고정 근무 횟수	최대 100 점 가산	현장에서의 일관성을 평가
매칭 불가 횟수	매칭이 불가했던 횟수에 따라 패널티 부여	최대 - 100 점	매칭 가능 여부 확인
관심 근로자 여부	관심 근로자로 분류될 경우 패널티 부여	-200 점	관심 근로자는 점수 차감
패널티	특정 조건에 따른 패널티 적용	최대 - 200 점	결근, 출근 취소, 자격 미달 여부 등 고려
출근 취소	3 일 또는 1 주 동안 출근을 취소한 경우	- 20 점/회당	출근 의지에 대한 패널티
무단 결근	무단으로 결근한 경우	- 60 점/회당	근로 신뢰도 평가
신규 출역 불가	신규 근로자가 특정 현장에서 출역이 불가한 경우	-200 점	현장의 신규자 제한 정책 반영
성별 제한	성별 제한이 있는 경우 패널티 부여	-200 점	현장 요구 조건에 따른 패널티
제한 연령 초과	나이 제한을 초과한 경우	-200 점	현장 나이 제한 조건 반영
하나로 전자카드 미소지	필요시 하나로 전자카드를 소지하지 않은 경우	-10 점	하나로 전자카드 소지 여부에 따른 패널티

2) 매칭 알고리즘의 주요 목표와 원칙

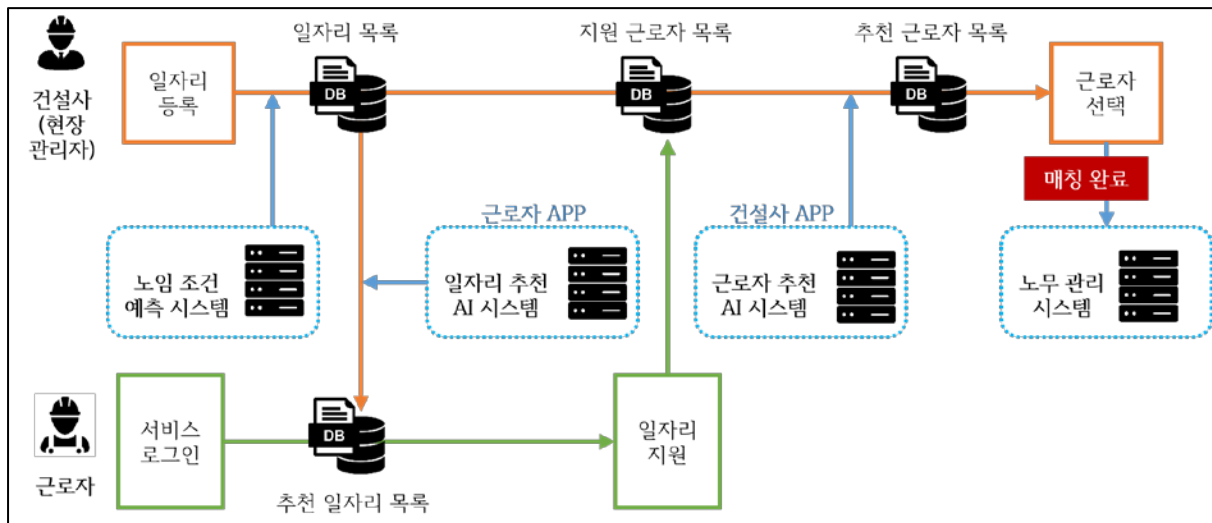
매칭 알고리즘의 적용 목표는 **효율성과 신뢰성**이다. 누가 매칭을 하더라도 일관된 품질을 보장할 수 있도록 매칭 점수를 체계적으로 관리하며, 데이터 분석과 경험을 통해

점수 산정 방식을 지속적으로 고도화한다. 또한, 관리자의 수작업을 최소화하고 모든 과정을 자동화함으로써 비용 절감과 효율성 향상을 달성한다.

이를 통해 **건설 인력 중개 플랫폼**은 기존의 수작업 인력 배정 과정에서 발생했던 비효율성을 극복하고, 건설사와 근로자 모두에게 투명하고 신뢰할 수 있는 인력 매칭 서비스를 제공하게 된다. 궁극적으로 이러한 자동화된 매칭 알고리즘은 인력의 안정적인 공급과 현장 생산성 향상에 기여하며, 근로자와 건설사 간의 원활한 협업을 촉진한다.

AI 매칭 알고리즘은 건설 인력 중개 시스템의 근본적인 혁신을 가능하게 한다. 이를 통해 불확실한 인력 수급 문제를 자동화된 분석과 평가를 통해 해결하고, 작업 현장의 요구에 맞는 적합한 인력을 실시간으로 제공함으로써 건설 현장의 효율성과 생산성을 극대화한다.

[그림2, 일자리 매칭 구성도]



2. 빅데이터를 활용한 근로자 및 일자리 분석

빅데이터 기반의 근로자 및 일자리 분석 시스템은 근로자와 일자리 정보를 효율적으로 수집하고, 이를 분석하여 최적의 매칭을 제공하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 감성 분석, 평가 지표 구축, 그리고 데이터 분석을 통한 맞춤형 추천 서비스를 제공한다.

1) 빅데이터 수집

평가대상 및 항목 수집: 다양한 데이터 항목을 체계적으로 수집한다. 평가 대상은 작업 내용, 현장 환경, 노임, 식당, 의료, 교통 등 다양한 요소를 포함하며, 이를 통해 근로자와 현장 간의 매칭 가능성을 높일 수 있는 정보를 구축한다.

근로자와 건설사 데이터: 근로자와 건설현장 관리자로부터 평가 데이터를 수집한다. 예를 들어 근로자는 현장 평가를 진행하고, 관리자는 근로자의 성실성, 능력 등 주요 요소를 평가하여 다양한 각도에서의 데이터를 수집한다. 이는 근로자와 일자의 품질을 높이는 데 중요한 역할을 한다.

[표9, 근로자 측 수집 데이터]

데이터 항목	설명	활용 목적
기본 프로필 정보	이름, 성별, 나이, 연락처 등	근로자 식별 및 기본 인력 정보 확보
위치 정보	현재 거주 위치, 출퇴근 가능한 거리	근무 현장과의 거리 계산, 현장 매칭
건강 상태	건강 검진 결과, 체력 상태	작업 배치 적합성 평가, 작업 안전성 보장
근무 이력	이전 건설 현장 출역 이력, 수행 직무	근무 경험 분석, 적합한 직종 매칭
경력 및 자격증	경력 연수, 소지한 자격증 및 수료증	경력 분석, 기능공 여부 평가
근로자 평가 데이터	이전 현장 관리자의 평가, 협업 능력, 성실성	근로자 등급화, 추천 우선순위 결정
근로자 선호도	선호하는 근무 지역, 직종, 작업 환경	근로자 맞춤형 일자리 추천
출근 이력 데이터	출근 시간, 결근/지각 기록	성실성 평가, 매칭 가산/감점 적용
작업 성과 데이터	작업의 완성도, 작업에 소요된 시간 등	근무 성과 평가, 인센티브 제공 여부 결정
피드백 및 감성 데이터	근로자가 현장에서 느낀 만족도, 작업 환경 평가	근무지 개선, 근로자 만족도 분석
교통수단 정보	출퇴근 교통수단 (대중교통, 자가용 등)	근무지 매칭 시 거리 보정 적용
지원 이력	지원한 현장 및 결과	지원 성향 파악, 반복적인 지원 분석
노무 관련 데이터	보험 가입 여부, 퇴직금 발생 가능 여부	법적 의무 이행 여부 확인
건강 위험 요소	허리/관절 문제 여부, 유의해야 할 질병	안전한 작업 배치, 무리한 작업 방지
교육 및 훈련 이수	안전 교육 이수 여부, 직무 관련 교육 내용	안전성 강화, 기능공 등급 평가
성향 및 태도	관리자와의 성향 매칭, 팀워크, 의사소통 능력	팀 구성 시 고려 요소, 근로자의 협업 성향

[표10, 건설사 측 수집 데이터]

데이터 항목	설명	활용 목적
현장 정보	현장 주소, 위치, 건설사 명, 작업 종류	현장 식별 및 근로자 매칭에 필요한 정보
작업 종류 및 조건	수행해야 할 작업의 종류, 필요 인원, 근무 기간	근로자 매칭 시 적합한 근로자 선별
필요한 인력 유형	기능공, 보통 인부, 기타 특정 자격 필요 여부	근로자 모집 시 적합한 자격 요건 판단
근로자 평가 기준	근로자의 성과 평가 기준, 작업 만족도 평가 기준	근로자 성과 평가 및 보상 기준 설정
안전 교육 요구 사항	현장에서 요구하는 안전 교육 이수 사항	안전 교육 이수 여부 확인, 근로자 배치
작업 일정 및 스케줄	작업의 시작일과 종료일, 근무 시간, 휴무일 등	근로자 배치 계획 수립 및 일정 조율
현장 위험 요소	현장 내 위험 요소(고소작업, 중장비 사용 등)	작업 안전성 강화, 위험 작업 매칭 배제
급여 및 보상 기준	일당, 주급, 월급 등의 급여 지급 방식, 성과 보상 기준	근로자의 급여 산정 및 인센티브 설정
근로자 피드백	이전 근로자들의 현장에 대한 피드백	작업 환경 개선 및 근로자 만족도 향상
교통 및 접근성 정보	현장으로의 교통편, 주차 가능 여부 등	근로자 매칭 시 접근성 고려
현장 특수 조건	특정 장비 사용 가능 여부, 특수 복장 요구 사항 등	근로자 매칭 시 적합한 인원 선별
근로자 성과 기록	근로자의 작업 성과, 작업 완성도	근로자 평가, 적합한 작업 배정 판단
현장 관리자의 성향	현장 관리자의 근로자 성향, 선호 근로자 특성	근로자와 관리자 간 성향 매칭 고려
작업 환경 정보	작업 환경(야외 작업, 실내 작업 등), 작업 장소의 환경적 요인	근로자의 작업 적응도 분석 및 매칭
근로자 수급 현황	현재 근로자의 근무 현황, 결원 여부	결원 발생 시 추가 근로자 모집 계획 수립
계약 관련 정보	계약 형태(일용직, 기간제 등), 계약 기간	법적 계약 준수 여부 확인 및 배치 계획
작업 성과 목표	프로젝트의 목표, 예상 완성 시간 등	근로자의 작업 성과를 목표에 맞게 유도

2) 감성 분석 및 평가 지표 개발

감성 분석을 통한 평가: 근로자와 현장 관리자가 제공한 데이터를 기반으로 감성 분석을 수행한다. 이 감성 분석은 근로자와 일자리의 다양한 측면에 대해 긍정적/부정적 인식을 파악하는 데 중점을 둔다.

감성사전 구축: 근로자와 관리자 설문을 통해 연상되는 어휘(형용사)를 수집하고, 이를 긍정적/부정적 평가 요소로 분류하여 감성사전을 구축한다. 이를 통해 일자리와 근로자에 대한 전반적인 감정 상태를 평가할 수 있으며, 다양한 상황에서의 반응을 정량적으로 분석할 수 있게 한다.

형용사 쌍 선정: 평가대상에 대한 긍정적 표현(예: 편리함, 안전함)과 부정적 표현(예: 불편함, 위험함)을 통해 현장과 근로자의 데이터를 구체적으로 수집하고, 평가의 일관성을 유지한다.

[그림3, 일자리 만족도 평가 지표 개발 및 평가 데이터 분석]



[근로자 만족도 평가용 지표 개발] [근로자 평가 데이터 수집] [근로자 평가 데이터 분석]

3) 빅데이터 분석 및 활용

수집된 데이터의 분석 플랫폼은 근로자와 건설사로부터 다양한 데이터를 수집하고 이를 분석하여 최적의 매칭을 도출하는 데 활용한다.

④ 근로자 데이터 분석 및 활용

기본 정보와 위치 분석: 나이, 경력, 자격증 등과 위치 정보를 기반으로 근로자의 작업 적합성을 평가하고 근로자의 이동 편의성을 반영한 매칭을 수행한다.

작업 이력과 평판 분석: 근로자가 참여했던 현장과 받은 평가를 기반으로 성실성, 기술 수준 등을 분석하여 최적의 일자리를 추천한다.

선호 정보 분석: 근로자가 선호하는 작업 조건을 반영해 근로자에게 만족스러운 일자리를 제공한다.

⑤ 건설사 데이터 분석 및 활용

현장 정보 및 자원 요구 분석: 작업 내용, 기술 요구 수준, 작업 스케줄을 기반으로 필요한 인력을 추천하여 작업의 연속성 확보.

현장 평가 분석: 근로자의 현장 평가를 반영하여 작업 환경을 개선하고, 근로자의 만족도를 높일 수 있는 피드백 제공.

⑥ 빅데이터 활용의 기대효과

효율적인 인력 매칭: 근로자의 기술, 위치, 평가 데이터를 바탕으로 개인 맞춤형 일자리 추천을 통해 매칭 정확도를 높이고 생산성 향상.

안전성 및 작업 환경 개선: 과거의 안전사고 및 현장 평가 데이터를 분석하여 사전 예방 조치를 강화하고, 작업 환경 개선을 통해 안전성을 높임.

사용자 만족도 향상: 근로자와 관리자 모두의 평가 데이터를 반영하여 만족도 높은 매칭을 수행하고, 작업 환경의 개선을 유도.

3. 모바일 및 클라우드 기술의 역할

모바일과 클라우드 기술은 건설 인력 매칭 플랫폼에서 근로자와 건설사의 요구를 효율적으로 충족시킨다. 모바일 기술을 통해 실시간 소통과 접근성을 강화하고, 클라우드 기술을 통해 대규모 데이터 분석과 사용자 맞춤형 서비스를 제공함으로써 매칭의 정확도와 생산성을 높인다. 특히, 두 기술의 연동을 통해 근로자와 건설사의 맞춤형 요구를 신속하게 반영하고, 작업 환경을 개선하여 만족도를 극대화하였다. 이를 통해 플랫폼은 근로자와 건설사의 최적의 파트너로 기능할 수 있으며, 건설 현장의 생산성과 안전성을 한층 높일 수 있다.

1) 모바일 기술의 역할 및 활용

모바일 기술은 근로자와 건설사가 인력 매칭 플랫폼을 효율적으로 사용할 수 있도록 하며, 접근성, 실시간 소통, 사용자 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 한다.

① 실시간 소통 및 알림 시스템

근로자와의 실시간 연결: 모바일 앱은 근로자와 건설사 간의 실시간 연결을 가능하게 한다. 근로자는 일자리에 대한 공지 및 알림을 즉각적으로 받음으로써 신속한 반응이 가능해진다.

업무 요청과 승인: 건설사는 필요한 인력에 대한 요청을 실시간으로 등록하고, 근로자의 지원을 빠르게 확인하고 승인할 수 있다. 이를 통해 인력 수급에 따른 작업 지연을 최소화할 수 있다.

② 접근성 및 사용자 경험 개선

근로자 편의성 극대화: 근로자는 모바일 기기를 통해 자신에게 맞는 일자리를 언제 어디

서든 찾고 지원할 수 있다. 예를 들어, 모바일 앱은 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 근로자가 자신의 프로필을 간단히 업데이트하고 일자리에 지원하도록 돕는다.

알림 기능 활용: 푸시 알림을 통해 새로운 일자리 공고, 매칭 결과, 근무 일정을 전달받음으로써 근로자는 일정을 쉽게 관리할 수 있다.

③ 근로자 관리 기능

작업 출석 및 평가 기록 관리: 근로자는 자신이 참여했던 현장 기록을 모바일 앱에서 확인하고, 건설사가 등록한 평가 정보를 볼 수 있다. 이를 통해 근로자는 본인의 경력과 평판을 실시간으로 관리하고, 이를 기반으로 더 나은 일자리에 지원할 수 있다.

2) 클라우드 기술의 역할 및 활용

클라우드 기술은 플랫폼의 데이터 관리, 분석, 확장성을 제공하여 인력 매칭의 효율성과 데이터의 안전성을 보장하는 데 필수적인 역할을 한다.

① 데이터 저장 및 실시간 분석

대규모 데이터 관리: 클라우드 기술을 통해 근로자와 건설사에서 수집된 데이터를 중앙에 안전하게 저장하고, 이 데이터를 필요에 따라 실시간으로 분석한다. 예를 들어, 근로자의 위치, 기술, 경력 등의 데이터를 클라우드에 저장하여 AI 매칭 알고리즘이 이를 분석하고 적합한 매칭을 제공한다.

다양한 데이터의 통합 및 분석: 근로자 기본 정보, 작업 이력, 현장 요구사항 등을 통합적으로 분석하여 일자리 추천과 근로자 매칭을 최적화한다.

② 확장성과 비용 효율성

동적 확장성: 클라우드 인프라는 데이터의 양이 급증할 때나 대규모 프로젝트 발생 시 유연하게 자원을 확장할 수 있어 플랫폼의 처리 성능을 유지하고, 사용량에 따라 자원을 조정함으로써 비용 효율성을 달성한다.

비용 절감: 서버를 자체적으로 운영하지 않고 클라우드 인프라를 이용함으로써 인프라 유지 비용을 줄인다. 이를 통해 더 많은 데이터를 효과적으로 저장하고 관리할 수 있다.

③ 2.3 데이터의 안전한 저장 및 협업 지원

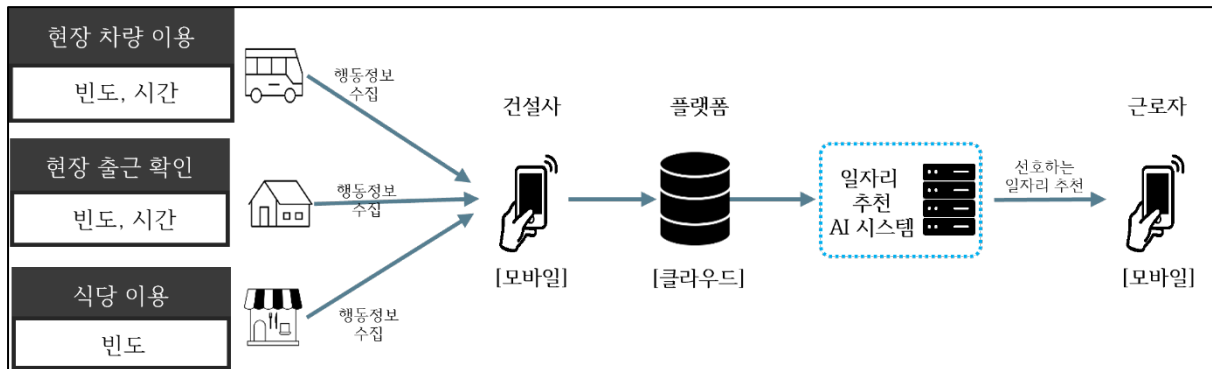
안전한 데이터 보안: 클라우드 기반의 보안 솔루션을 활용해 근로자와 건설사의 민감한 정보를 안전하게 저장하고, 필요에 따라 사용자가 적절한 권한을 가진 데이터에만 접근할 수 있도록 한다.

다자간 협업 지원: 건설사, 근로자, 관리자 등 다양한 이해관계자가 클라우드 기반 플랫폼을 통해 필요한 데이터를 실시간으로 확인하고 협업할 수 있게 지원한다.

3) 모바일과 클라우드의 통합적 활용

모바일과 클라우드 기술은 개별적으로도 중요한 역할을 하지만, 통합적으로 활용될 때 그 효과는 극대화된다. 모바일-클라우드 연동은 실시간 데이터 수집, 분석, 그리고 맞춤형 서비스를 제공하는 데 필수적이다.

[그림4, 건설 인력 플랫폼 활용사례]



① 모바일-클라우드 연동의 중요성

실시간 데이터 처리 및 매칭: 모바일 앱을 통해 근로자와 건설사에서 수집된 데이터를 클라우드에서 실시간으로 처리한다. 예를 들어, 근로자가 자신의 위치 데이터를 모바일 앱에 입력하면 클라우드는 이를 분석하여 근처의 적합한 일자리를 추천한다.

맞춤형 일자리 및 근로자 추천: 클라우드에서 처리된 매칭 알고리즘 결과를 모바일 앱에 실시간으로 반영하여 근로자에게 적합한 일자리를 추천하고, 건설사에는 적합한 인력을 제안한다.

② 통합 플랫폼의 사용자 맞춤형 서비스 제공

개인화된 알림과 매칭: 근로자는 모바일 앱을 통해 클라우드에서 분석된 개인 맞춤형 알림과 추천을 받는다. 예를 들어, 근로자가 특정 기술을 가지고 있을 경우, 해당 기술이 필요한 공사 현장에 대한 정보를 우선적으로 제공한다.

현장 관리와 근로자 효율성 극대화: 건설사는 클라우드에서 수집된 데이터를 기반으로 각 현장에 맞는 인력을 요청하고, 실시간으로 인력 상황을 파악하여 관리의 효율성을 높인다. 모바일 앱을 통해 인력의 상태를 확인하고, 필요 시 추가 인력을 요청할 수 있다.

③ 실제 활용 사례

근로자 맞춤형 일자리 추천 사례: 한 근로자가 철근 공사 경력을 가지고 있는 경우, 플랫폼은 그의 경력 데이터를 분석하여 철근 작업이 필요한 현장에 대한 일자리 추천을 제공한다. 이러한 추천은 클라우드에서 실시간 분석되며, 근로자는 모바일 앱을 통해 즉시 확인하고 지원할 수 있다.

건설사 맞춤형 근로자 배치 사례: 건설사는 현장에 필요한 특정 기술 수준을 입력, 클라우드에서 해당 요구 사항을 분석하여 가장 적합한 근로자를 추천받는다. 예를 들어, 대형 장비 사용이 필요한 작업의 경우 해당 자격증을 가진 근로자가 우선적으로 추천된다.

V. 건설 인력 중개 플랫폼의 발전 방향

1. 금융 서비스와의 융합 (노임채권, 소액대출 등)

금융 서비스와의 융합은 건설업과 같은 전통 산업에서의 혁신적 변화를 가져오는 핵심 요소 중 하나이다. 특히, 일용직 근로자와 건설사의 자금 흐름을 원활하게 하고 임금 안정성을 강화하는 측면에서 금융의 역할은 매우 중요하다.

이러한 금융 융합 서비스는 기존의 자금 흐름 문제를 개선하며, 건설업 내 일용직 근로자와 중개 플랫폼 모두에게 더 나은 환경을 제공하기 위한 기반이 되고 있다.

1) 기존 인력사무소 방식의 임금 유동성 문제

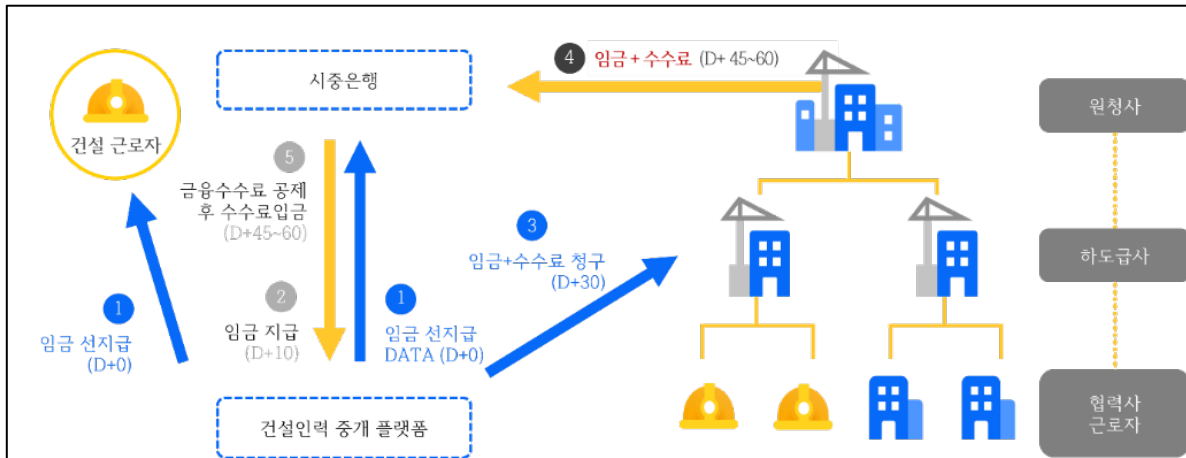
- ① **선지급 부담:** 기존 인력사무소는 근로자에게 임금을 선지급하고, 30~45일 후 건설사로부터 그 자금을 회수하는 구조였다. 이로 인해 인력사무소는 선지급할 자금을 마련하기 위해 상당한 부담을 느꼈고, 건설사로부터 자금 회수 시기가 늦어지거나 상환이 이루어지지 않을 경우 심각한 자금 유동성 위기를 겪을 수밖에 없었다.
- ② **장기 정산 주기:** 임금 지급 후 건설사로부터 회수하는 데 걸리는 정산 주기가 30~45일로 길었기 때문에 자금의 회전 속도가 느렸다. 이는 인력사무소의 자금 압박을 가중시키고, 추가적인 인력 고용 및 사업 확대에 제약이 되었다.
- ③ **금융 리스크:** 건설사의 부도나 자금 문제로 인해 인력사무소가 임금 회수를 하지 못하는 경우, 자본 부담을 인력사무소가 고스란히 떠안아야 했다. 이로 인해 임금 체불 위험이 증가하고, 근로자의 재정적 안정성 또한 위협받았다.

2) 플랫폼 방식의 임금 유동성 구조

- ① **노임채권 유동화:** 플랫폼 방식은 금융기관과 협력하여 노임채권을 유동화함으로써 기존 인력사무소 방식에서 발생하는 자금 회수 문제를 해결했다. 은행이 근로자에게 임금을 선지급하고, 이후 건설사가 은행에 상환하는 구조를 통해 플랫폼은 선지급 자금 부담을 덜 수 있었다. 이러한 구조는 자금의 유동성을 확보하고 안정적인 임금 지급이 가능하게 했다.
- ② **짧은 정산 주기:** 금융기관의 개입을 통해 임금 지급에서 정산까지의 주기가 기존 30~45일에서 1일 이내로 단축되었다. 이는 자금 회전 속도를 빠르게 하여 플랫폼이 보다 원활하게 자금을 운용할 수 있게 만들었다. 정산 주기의 단축은 플랫폼의 자금 효율성을 높여 사업 확장을 위한 자금 활용을 용이하게 했다.
- ③ **금융기관의 신뢰성 활용:** 금융기관이 직접 임금 지급에 개입함으로써 플랫폼의 자금 유동성은 안정화되었고, 금융 리스크 역시 대폭 감소되었다. 금융기관이 자금을 관리하고, 건설사로부터 회수하는 역할을 수행함으로써 플랫폼은 자금 회수 불확실성으로 인한 리스크를 부담하지 않아도 되었다. 또한, 노임채권은 법적으로 우선 변제권을 가지기 때문에 근로자는 안정적으로 임금을 받을 수 있는 환경을

제공받게 되었다.

[그림5, 노임 유동화 관련 구조도 및 각 주체의 역할]



3) 노임 채권의 안정성

노임채권은 건설업에서 근로자의 임금 안정성을 보장하기 위해 도입된 중요한 금융 수단으로, 그 안정성은 여러 측면에서 보장되고 있다. 건설사 부도나 자금 부족 상황에서도 근로자 임금을 안정적으로 지급할 수 있는 환경을 제공하며, 이를 뒷받침하는 요소들은 다음과 같다.

- ① 법적 우선 변제권: 노임채권은 근로기준법에 따라 다른 채권에 비해 우선적으로 변제된다. 건설사나 하도급사의 재정적 어려움이 발생하더라도, 근로자의 임금은 우선적으로 지급되어야 한다는 법적 의무가 있다. 이러한 법적 보호는 근로자의 임금 지급이 타 채권보다 높은 우선순위를 가지며, 임금 채권의 안정성을 강화하는 역할을 한다. 즉, 근로자는 건설사 부도와 같은 불확실한 상황에서도 자신의 노동 대가를 회수할 수 있다는 법적 장치를 가지게 된다.
- ② 원청사와 하도급사의 연대책임: 노임채권의 또 다른 안정성 근거는 원청사와 하도급사 간의 연대책임 구조이다. 이는 특정 하도급사가 재정적 어려움을 겪거나 부도가 날 경우에도, 원청사가 해당 임금에 대해 연대책임을 지게 되어 근로자들이 임금을 안정적으로 받을 수 있도록 보장한다. 이 구조적 책임성은 하도급사의 리스크가 근로자에게 직접 영향을 미치지 않도록 하며, 전체적으로 임금 지급의 안정성을 높인다.

기존 인력사무소와 플랫폼 방식의 임금 유동성을 비교했을 때, 플랫폼 방식은 금융기관과의 협력을 통한 자금 유동성 확보와 리스크 관리 측면에서 매우 유리하다. 노임채권 유동화로 인해 자본 부담을 덜 수 있고, 근로자들은 임금을 안정적으로 지급받을 수 있는 환경이 조성되었다. 반면, 기존 인력사무소 방식은 자본 부담과 정산 주기의 문제로 인해 자금 유동성 확보가 어려웠으며, 건설사의 상황에 따라 금융 리스크가 컸다. 이를 통해 플랫폼 방식이 자금 관리 측면에서 더 효율적이고 안전한 대안으로 자리 잡고 있음을 확인할 수 있다.

[표11, 임금채권 우선변제 및 연대책임에 대한 법령]

근로기준법 제 38 조(임금채권의 우선변제)	근로기준법 제 44 조(도급 사업에 대한 임금 지급)
① 임금, 재해보상금, 그 밖에 근로 관계로 인한 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권(質權)·저당권 또는 「<u>동산·채권 등의 담보에 관한 법률</u>」에 따른 담보권에 따라 담보된 채권 외에는 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다. 다만, 질권·저당권 또는 「<u>동산·채권 등의 담보에 관한 법률</u>」에 따른 담보권에 우선하는 조세·공과금에 대하여는 그러하지 아니하다. <개정 2010. 6. 10.> ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권·저당권 또는 「<u>동산·채권 등의 담보에 관한 법률</u>」에 따른 담보권에 따라 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다. <개정 2010. 6. 10.> 1. 최종 3개월분의 임금 2. 재해보상금	① 사업이 한 차례 이상의 도급에 따라 행하여지는 경우에 하수급인(下受給人)(도급이 한 차례에 걸쳐 행하여진 경우에는 수급인을 말한다)이 직상(直上) 수급인(도급이 한 차례에 걸쳐 행하여진 경우에는 도급인을 말한다)의 귀책사유로 근로자에게 임금을 지급하지 못한 경우에는 그 직상 수급인은 그 하수급인과 연대하여 책임을 진다. 다만, 직상 수급인의 귀책사유가 그 상위 수급인의 귀책사유에 의하여 발생한 경우에는 그 상위 수급인도 연대하여 책임을 진다. <개정 2012. 2. 1., 2020. 3. 31.> 제 1 항의 귀책사유 범위는 대통령령으로 정한다. <개정 2012. 2. 1.>

4) 노임채권을 활용한 건설 노동자 소액대출

① 노임채권과 소액대출의 상관관계

노임채권은 건설 노동자들이 일한 대가를 안정적으로 보장받을 수 있도록 하는 법적 권리로서, 일반 채권에 비해 우선적으로 변제될 수 있는 권리를 갖는다. 이를 기반으로 하는 소액대출 서비스는 노임채권의 안정성을 바탕으로 근로자들이 보다 쉽게 대출을 받을 수 있도록 지원한다. 특히 노임채권의 법적 보호와 원청사 및 하도급사의 연대 책임 구조는 금융기관으로 하여금 대출 리스크를 낮추고, 근로자에 대한 신뢰도를 높이게 하는 중요한 요소로 작용하고 있다. 이를 통해 건설 노동자들은 불안정한 소득 구조 속에서도 금융 서비스에 접근할 수 있는 기회를 얻게 되었다.

② 금융 서비스와의 융합

노임채권의 안정성을 기반으로 하는 소액대출 프로그램은 근로자의 신용평가를 강화하고, 금융기관이 안정적으로 자금을 회수할 수 있도록 설계되었다. 근로자의 근무 이력, 성실도, 그리고 소득 데이터 등을 신용평가에 반영하여, 기존의 단순한 신용평가보다 더 정확한 대출 한도를 산정할 수 있다. 이러한 데이터 기반 신용평가는 플랫폼과 금융기관 간 협력을 통해 이루어지며, 금융 포용성을 확대하기 위한 중요한 역할을 하고 있다.

특히 노임채권은 법적 우선 변제권을 갖기 때문에, 금융기관은 이러한 안정적인 담보를 바탕으로 대출 리스크를 최소화하면서 건설 노동자들에게 소액대출을 제공할 수 있게 되었다. 금융기관은 근로자의 임금 선지급을 통해 정산 주기를 단축하고 자금 회전 속도를 높여, 기존의 불안정한 자금 구조에서 벗어나 보다 효율적인 금융 서비스를 제공한다.

[그림6, 건설 근로자 신용평가 예시]



③ 대출 구조 및 절차

노임채권을 바탕으로 한 소액대출 서비스는 간단하고 빠른 절차를 통해 이루어진다. 대출 절차는 크게 사전 심사와 본 심사, 대출 계약으로 나눌 수 있다. 사전 심사는 신청자의 약관 동의와 본인 인증, 직업 및 관련 정보 입력을 통해 진행되며, 본 심사 단계에서는 대출 적합성 검사와 신분증 제출, 계약서 확인 및 서명 등 세부적인 절차가 이어진다. 이러한 절차는 대부분 자동화된 시스템을 통해 이루어져, 대출 신청에서 실행까지의 시간이 대폭 줄어들었다. 노임채권이 담보 역할을 하므로 금융기관이 대출 심사를 보다 쉽게 처리할 수 있다.

④ 리워드 프로그램과 금융 포용성 확대

소액대출 프로그램은 근로자들에게 대출 상환에 따른 리워드 프로그램을 제공하고 있다. 근로자가 매월 연체 없이 원리금을 상환할 경우, 대출 플랫폼에서 통용되는 포인트나 캐시를 리워드로 제공받는다. 이는 대출자의 상환 의지를 높이고, 부도율을 줄이며, 금융기관의 안정적인 자금 회수를 돕는 역할을 한다. 또한, 근로자가 정해진 미션을 완료할 때 추가적인 리워드를 제공하여 근로자들의 플랫폼에 대한 만족도를 높이고, 이들의 리텐션을 높이는 데 기여하고 있다.

노임채권의 안정성을 바탕으로 한 소액대출은 기존 금융권에서 제외된 근로자들에게 금융 서비스를 제공하여 사회적 포용성을 확대하는 중요한 역할을 하고 있다. 이러한 리워드 프로그램은 근로자들이 금융 서비스 이용에 있어 긍정적인 경험을 하도록 유도하며, 나아가 이들의 금융 접근성을 높이는 효과를 제공한다.

2. 글로벌 시장 확장 전략

1) 시장 진입 전략

① 서비스 현지화 및 기능 확대:

해외 각 지역의 문화적 특성과 법률적 요구사항에 맞춰 플랫폼을 현지화하는 것이 중요하다. 예를 들어, 미국, 캐나다, 호주와 같이 다양한 건설 산업 환경을 고려해 건설사와 근로자의 소통을 강화하는 기능을 제공해야 한다.

플랫폼에 다국어 지원 기능을 추가하고, 근로자와 고용주 간의 소통을 원활히 할 수 있는 실시간 채팅 기능을 제공하여, 글로벌 사용자들이 쉽게 플랫폼을 사용할 수 있게 한다.

② 금융 서비스 연계:

해외 시장에서는 근로자들의 금융 접근성 문제가 중요한 이슈가 된다. 이를 해결하기 위해 기존 금융기관과 협력하여 근로자에게 임금의 당일 지급, 소액대출 등 금융 서비스를 제공하는 시스템을 구축할 수 있다.

예를 들어, 영국에서는 근로자와 건설사 매칭 플랫폼이 소득 단계별 보험 서비스를 제공하고 있다.⁸ 비슷하게 금융 서비스와 일자리 제공 플랫폼의 연계를 통해 근로자들의 경제적 안정성을 강화하는 전략을 추진할 수 있다.

③ 다양한 직종 및 직 경제 지원:

글로벌 시장에서는 건설 근로자뿐만 아니라 배달, 청소 등 직 경제 근로자들을 위한 일자리 연결 서비스 수요가 존재한다. 이에 따라, 건설업 외에도 다른 직 노동자들을 대상으로 한 서비스도 확장할 필요가 있다. 이러한 서비스는 해외 여러 나라의 직 경제 관련 규제와 요구사항에 부합하는 방식으로 제공될 수 있다.

④ 플랫폼 신뢰도 강화:

근로자 평가, 과거 경력, 성과 모니터링 등의 기능을 통해 플랫폼의 신뢰도를 높일 수 있다. 캐나다 및 미국에서는 건설 근로자의 근무 시간 추적 및 급여 지불 서비스를 앱으로 제공함으로써 신뢰를 확보하고 있다. 이러한 기능을 통해 고용주들이 근로자의 자격과 역량을 명확하게 평가할 수 있도록 해야 한다.

건설사와 근로자 모두에게 신뢰할 수 있는 금융 거래를 제공하기 위해 기존 금융 데이터와 비금융 데이터를 결합하여 신용평가 모델을 구축하는 것도 플랫폼의 안정성에 기여할 수 있다.

⑤ 파트너십 및 제휴 확대:

글로벌 시장 진입 시 현지 파트너와의 제휴를 확대하는 것도 중요한 전략 중 하나이

⁸ 해외동향 플랫폼노동편, 14p, 경제정보센터, 2022.

다. 예를 들어, 미국에서는 건설사와의 업무 협약을 통해 근로자 프로필 제공, 급여 지급 등을 지원하고 있다.

현지에서 활동 중인 비영리 단체와의 협업을 통해 근로자들에게 지속적인 교육 기회를 제공하고, 커뮤니티 활동을 통해 네트워크를 확장하는 것도 좋은 접근법이다.

⑥ 교육 및 커뮤니티 기능 강화:

미국의 한 플랫폼은 건설 근로자들에게 지속적인 교육 과정과 협업 기회를 제공함으로써 근로자 역량 강화에 중점을 두고 있다. 글로벌 확장을 위해서도 교육과 훈련 시스템을 포함한 커뮤니티 기능을 강화하여 근로자들이 기술을 배우고 성장할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있다.⁹

2) 시장 진출의 단계적 접근

- ① 1단계: 아시아 태평양 지역과 같은 노동력 수요가 높은 시장부터 진출. 해당 지역은 노동집약적 산업이 많고, 건설 관련 프로젝트도 다양하게 존재함.
- ② 2단계: 북미 및 유럽 시장 진출. 이 지역은 고 숙련 근로자 수요가 크며, 플랫폼의 효율성을 바탕으로 기술 기반 솔루션을 강조할 수 있음.
- ③ 3단계: 기타 신흥 시장으로 확장. 해당 지역에서 인프라 프로젝트 증가에 따라, 현지 건설사와 협력하여 플랫폼의 입지를 확대함.

3. 근로자와 건설사 간의 신뢰 강화 방안

근로자와 건설사 간의 신뢰를 강화하는 데는 데이터의 투명성, 금융 서비스 연계, 표준화된 계약 관리, 커뮤니티 기반 피드백 시스템, 지속적인 소통과 맞춤형 서비스 제공이 중요한 역할을 한다. 이 모든 요소는 근로자와 건설사 모두에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 작업 환경을 제공하고, 플랫폼이 지속적으로 성장하고 활성화될 수 있는 기반을 마련하게 한다.

1) 근로자와 건설사 간의 신뢰 강화 방안

① 데이터 기반 신뢰성 구축

매칭 데이터의 투명한 관리: 플랫폼 내에서의 근로자 매칭 데이터를 공개하고, 매칭 점수 산정 방식 및 매칭 기록을 명확히 제공한다. 이를 통해 건설사는 어떤 기준으로 근로자가 추천되었는지 이해할 수 있으며, 근로자 역시 자신이 어떤 점에서 더 많은 매칭 기회를 얻을 수 있는지 파악할 수 있다.

이력 관리 시스템: 근로자의 출근 이력, 과거 건설 현장에서의 성과, 근무 평가 등을 플랫폼에서 관리하여 신뢰성 있는 정보를 제공한다. 건설사는 이 데이터를 통해 근로자의 성실성과 역량을 쉽게 파악할 수 있고, 근로자는 좋은 평가를 쌓아 더 나은

⁹ 박광배, "건설근로자의 안정적 수급을 위한 플랫폼 활용방안", 11p, 대한건설정책연구원, 2022.

기회를 얻을 수 있다.

② 플랫폼을 통한 금융 서비스 연계

임금 체불 방지 금융 서비스: 플랫폼은 근로자들이 임금 체불 문제에 직면하지 않도록 금융 기관과의 제휴를 통해 선지급 시스템을 운영한다. 이를 통해 근로자는 일한 대가를 즉시 받을 수 있어 경제적 불안감을 덜 수 있고, 건설사는 신뢰할 수 있는 근로자를 쉽게 확보할 수 있다.

노임채권을 통한 보증 강화: 노임채권을 활용하여 건설사가 파산하거나 부도를 냈을 때에도 근로자의 임금이 보장되도록 한다. 이는 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 제공하며, 건설사 역시 금융 기관과의 제휴를 통해 자금 유동성을 확보할 수 있게 한다.

③ 계약의 투명성과 표준화

표준 전자 계약서 도입: 근로자와 건설사 간의 계약을 표준화된 전자 계약서로 관리한다. 계약 내용이 플랫폼 내에 명확히 기록되고, 양측이 언제든지 확인할 수 있도록 함으로써 계약과 관련한 모든 사항이 투명하게 이루어진다. 이를 통해 양측 모두 불필요한 분쟁을 줄일 수 있다.

계약 이행 모니터링: 계약 이행의 각 단계를 플랫폼에서 모니터링하고 이를 시각적으로 제공하여, 근로자가 계약 내용을 제대로 이행하고 있는지, 건설사가 약속한 임금을 지급하고 있는지를 투명하게 관리한다. 이를 통해 서로의 신뢰를 강화할 수 있다.

④ 커뮤니티 형성과 평가 시스템 강화

커뮤니티 기반 피드백 시스템: 플랫폼 내에서 근로자와 건설사가 서로 피드백을 남길 수 있는 커뮤니티 시스템을 구축한다. 건설사는 근로자의 성과를 평가하고, 근로자 역시 건설사의 근로 환경에 대해 평가를 남길 수 있다. 이러한 양방향 평가 시스템은 근로자와 건설사 모두의 신뢰성을 높이는 데 기여한다.

근로자 역량 인증 프로그램: 근로자들에게 다양한 교육 프로그램을 제공하고 이를 완료한 근로자에게 인증을 부여한다. 건설사는 인증을 받은 근로자를 선호하게 되고, 근로자는 자신의 능력을 인증받음으로써 신뢰를 쌓을 수 있다.

⑤ 지속적인 소통 및 피드백 수집

실시간 커뮤니케이션 기능 제공: 플랫폼에서 실시간 채팅이나 알림 기능을 제공하여 근로자와 건설사 간의 의사소통을 원활하게 한다. 예를 들어, 근무 시간 변경, 작업 내용 변경 등의 정보를 빠르게 공유할 수 있어 오해나 잘못된 정보 전달을 방지할 수 있다.

분쟁 조정 기능: 플랫폼 내에 분쟁 조정 팀을 두어, 근로자와 건설사 간의 문제 발생 시 빠르게 중재할 수 있도록 한다. 이를 통해 작은 문제들도 신속히 해결할 수

있어 신뢰 관계를 유지할 수 있다.

⑥ 맞춤형 서비스 제공

근로자 맞춤형 추천 서비스: AI 기반의 맞춤형 추천 시스템을 통해 근로자에게 가장 적합한 일자리를 추천한다. 이를 통해 근로자는 자신의 능력과 선호에 맞는 일을 쉽게 찾을 수 있어 만족도가 높아지고, 건설사는 정확히 필요한 역량을 가진 근로자를 매칭받을 수 있다.

건설사 맞춤형 근로자 추천: 건설사의 요구사항에 맞는 근로자를 맞춤형으로 추천하여 인력 수급의 정확도를 높인다. 건설사는 필요에 따라 다양한 조건(예: 근로 경력, 기술 수준 등)에 맞춘 근로자를 선택할 수 있으며, 이는 신뢰도를 높이는 중요한 요소가 된다.

VI. 결론 및 제언

1. 연구의 요약

본 연구는 건설 인력 중개 플랫폼의 혁신과 발전 방향을 중심으로 건설 인력 시장의 문제를 해결하기 위한 다양한 접근 방법을 제시하였다. 연구는 특히 기존 건설 인력 시장의 특성과 중개 시스템의 한계를 분석하고, 플랫폼 경제의 원리와 최신 기술을 적용하여 이를 개선하고자 하였다.

연구는 세 가지 주요 영역에 초점을 맞추었다.

첫째, **건설 인력 중개 플랫폼의 현재 현황과 주요 요소**를 분석하였다. 연구에서는 국내외의 성공적인 건설 인력 중개 플랫폼 사례를 통해 플랫폼 기반 중개 시스템의 가능성과 주요 요소들을 확인하였다. 국내 사례에서는 주로 근로자의 근무 이력 관리, 임금 정산의 효율성, 자동화된 인력 매칭에 초점을 맞췄으며, 글로벌 사례에서는 현지 법률과 규제를 준수하면서도 각국의 건설 환경에 적응하는 현지화 전략이 중요하게 다루어졌다.

둘째, **건설 인력 중개 플랫폼에 적용된 혁신 기술**을 통해 플랫폼의 경쟁력을 높였다. AI 매칭 알고리즘의 도입으로 근로자와 건설사 간의 매칭 정확성을 높였으며, 빅데이터 분석을 통해 근로자와 일자리 데이터를 활용하여 맞춤형 일자리 추천이 가능하도록 하였다. 이는 근로자와 건설사의 요구를 효과적으로 반영하고, 매칭의 신뢰성과 효율성을 극대화하는 데 기여하였다. 또한, 모바일 및 클라우드 기술의 적용은 플랫폼 접근성을 높이고, 데이터 관리를 효율적으로 하여 언제 어디서나 서비스를 이용할 수 있도록 하였다.

셋째, **건설 인력 중개 플랫폼의 발전 방향**을 제시하였다. 연구는 플랫폼이 금융 서비스와 융합하여 근로자들에게 금융적 안정성을 제공하고, 건설사에 대한 자금 운용의 부담을 줄일 수 있는 방안을 제시하였다. 노임채권과 소액대출 등의 금융 서비스를 통해 근로자의 임금 안정성을 확보하고, 자금 흐름의 투명성을 높이는 데 기여하였다. 이러한 금융 서비스는 근로자와 건설사 모두에게 혜택을 제공하며, 근로자의 경제적 불안정성을 해소하여 신뢰를 구축하는 데 중요한 역할을 하였다.

또한, **글로벌 시장 확장 전략**을 통해 플랫폼의 지속 가능한 성장을 도모하고자 하였다. 서비스 현지화 전략, 현지 파트너십 구축, 다국어 지원, 현지 법률 및 규제 준수를 통해 글로벌 시장에 성공적으로 진입할 수 있는 방안을 모색하였다. 이러한 전략은 건설 인력 중개 플랫폼이 새로운 시장에 적응하고 성공적으로 자리 잡는 데 중요한 기초를 마련하였다.

근로자와 건설사 간의 신뢰 구축을 위해 연구는 데이터 기반의 투명한 정보 제공, 근로자와 건설사의 상호 평가 시스템 도입, 신뢰할 수 있는 금융 서비스 제공 등을 통해 플랫폼의 신뢰성을 높였다. 이를 통해 근로자는 임금 체불에 대한 불안감 없이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 제공받았으며, 건설사는 우수한 인력을 안정적으로 공급할 수 있게 되었다.

결론적으로, 본 연구는 건설 인력 중개 플랫폼이 기존 중개 시스템의 한계를 극복하고, 기술적 혁신과 금융 서비스의 융합을 통해 효율성과 신뢰성을 극대화할 수 있는 가능성을 확인하였다. 이를 통해 건설 인력 시장의 디지털 전환을 촉진하고, 근로자와 건설사 모두에게 이익이 되는 생태계를 구축하는 데 기여하고자 하였다. 연구 결과는 플랫폼의 지속적인 성장을 위한 발전 방안을 제시하였으며, 이는 건설 근로자와 건설사 간의 관계를 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 방향으로 이끌어 갈 수 있는 기초가 되었다.

2. 정책적 및 산업적 제언

본 연구는 건설 인력 중개 플랫폼의 혁신과 발전 방향을 중심으로 건설 인력 시장의 문제를 해결하기 위한 다양한 접근 방법을 제시하였다. 연구는 특히 기존 건설 인력 시장의 특성과 중개 시스템의 한계를 분석하고, 플랫폼 경제의 원리와 최신 기술을 적용하여 이를 개선하고자 하였다.

1) 정책적 제언

① 건설 인력 데이터 표준화 및 관리 체계 구축

건설 인력 플랫폼의 발전을 위해 국가 차원의 건설 인력 데이터 표준화가 필요하다. 건설 근로자에 대한 기본적인 인력 데이터, 자격증 정보, 이력 등을 표준화하고 체계적으로 관리함으로써, 플랫폼 간 데이터 연계와 호환성을 높여 중개 효율성을 극대화할 수 있다. 이를 통해 근로자들은 여러 플랫폼에 중복으로 등록하는 불편을 덜 수 있고, 건설사들은 더 정확한 인력 정보를 얻을 수 있게 된다.¹⁰

② 근로자 보호를 위한 법적 보호 장치 강화

건설 인력 중개 플랫폼을 통해 일용직 근로자들의 근로 조건이 향상되기 위해서는 법적 보호 장치가 강화되어야 한다. 근로자의 임금 체불을 방지하기 위한 노임 채권의 법적 우선순위를 더욱 명확히 하고, 플랫폼이 근로자에게 임금 선지급을 할 경우에 해당 채권의 안전성을 보장하는 법적 장치를 마련해야 한다. 이를 통해 근로자는 더 안정적인 고용 환경에서 일할 수 있으며, 플랫폼의 신뢰성 또한 향상될 것이다.

③ 금융 지원 정책 확대

건설 인력 중개 플랫폼의 성장과 안정성을 위해 금융권의 적극적인 지원이 필요하다. 플랫폼이 근로자에게 임금을 선지급하고, 건설사로부터 임금을 회수하는 구조에서는 운영자금의 확보가 중요한 문제로 대두된다. 이를 위해 정부는 중소기업 및 스타트업 지원 금융 상품에 건설 인력 중개 플랫폼을 포함하고, 플랫폼의 성장을 지원할 수 있는 금융 프로그램을 마련해야 한다. 또한, 핀테크 기업과의 협업을 장려하여 소액대출 및 임금체불 방지와 같은 서비스 제공이 원활하게 이루어질 수 있도록

¹⁰ 장철기, "빅데이터를 활용한 건설산업 성과관리 플랫폼 구축 기초연구", 한국 콘텐츠학회논문지, 567p 2023

해야 한다.

④ 디지털 전환을 촉진하는 인센티브 제공

기존 건설 인력 시장의 디지털 전환을 촉진하기 위해 정부는 인센티브 정책을 도입할 필요가 있다. 예를 들어, 건설 인력 중개 플랫폼을 도입하고 활용하는 건설사 및 근로자에게 세제 혜택을 제공하거나, 플랫폼 구축 및 운영을 위한 기술적·재정적 지원을 제공할 수 있다.¹¹ 이러한 인센티브는 전통적인 방식의 인력 중개에서 디지털 플랫폼으로의 전환을 가속화하는 역할을 할 것이다.

3. 연구의 한계와 향후 연구 방향

1) 연구의 한계

본 연구는 건설 인력 중개 플랫폼의 혁신과 발전 방향을 제시하며, AI 매칭 알고리즘, 빅데이터 분석, 금융 서비스와의 융합 등을 활용한 효율성 증대 방안을 다루었다. 그러나 몇 가지 한계점이 존재한다.

① 데이터의 제한성

연구에서는 주로 국내 및 일부 글로벌 사례를 바탕으로 플랫폼의 적용 가능성을 분석하였다. 그러나 이러한 사례들은 특정 지역과 문화적 배경에 기반한 것이기 때문에, 글로벌 시장에서 플랫폼의 확장성을 충분히 검증하지 못했다. 특히, 각국의 건설 인력 시장에 대한 법적·사회적 제약과 정책적 환경이 다르기 때문에 이러한 점을 심도 있게 다루지 못한 한계가 있다.

② 현장 적용에 대한 실증적 검증 부족

플랫폼 기반의 건설 인력 매칭 시스템이 효율성 측면에서 이점을 제공할 가능성에 대해 논의하였으나, 실제 현장에서의 적용 결과를 실증적으로 검증하는 과정은 미흡했다. 플랫폼 기술이 도입되었을 때 근로자와 건설사의 만족도, 매칭의 정확도, 인건비 절감 효과 등에 대한 구체적인 데이터와 장기적 효과를 평가하는 연구가 부족했다.

③ 비기술적 요인에 대한 고찰 부족

본 연구는 기술적 요소를 중심으로 플랫폼의 발전 방향을 제시하였다. 그러나 플랫폼의 성공에는 정책적 지원, 노동자 수용성, 업계 관행 등 비기술적인 요인들도 중요한 역할을 한다. 이러한 비기술적 요인들이 플랫폼의 적용과 확산에 미치는 영향에 대해서는 깊이 있는 분석이 부족하였다.

¹¹ "2030 건설산업의 미래", 97p, 한국건설산업연구원, 2020.

2) 향후 연구 방향

① 글로벌 확장성에 대한 비교 연구

향후 연구에서는 건설 인력 중개 플랫폼의 글로벌 시장 확장성을 더욱 구체적으로 분석할 필요가 있다. 특히, 각국의 노동 시장 특성, 법적·정책적 요인들을 반영하여 플랫폼의 도입이 각국에서 어떤 성과를 낼 수 있는지 비교 분석하는 연구가 필요하다. 다양한 국가에서 플랫폼의 성공 가능성을 평가하고, 현지화 전략에 대한 실증적 연구가 이루어져야 한다.

② 실증적 검증을 통한 효과 분석

플랫폼 기술을 실제 현장에 적용하여 그 결과를 검증하는 연구가 필요하다. 예를 들어, AI 매칭 알고리즘을 도입했을 때 매칭 정확도가 얼마나 개선되었는지, 근로자와 건설사의 만족도가 어느 정도 증가했는지, 비용 절감 효과는 어떠한지를 측정하고 분석해야 한다. 이를 위해 실증적 데이터를 수집하고 장기적인 효과를 분석하여, 플랫폼의 효율성과 경제적 가치를 정량적으로 평가하는 연구가 필요하다.

③ 비기술적 요인과의 상호작용 분석

건설 인력 중개 플랫폼의 성공적 도입을 위해서는 기술적인 요인 외에도 다양한 비기술적 요인들이 고려되어야 한다. 향후 연구에서는 플랫폼 수용에 영향을 미치는 노동자와 건설사의 인식, 정책적 제약, 법적 문제, 업계의 관행 등을 심도 있게 분석할 필요가 있다. 이를 통해 기술적 발전뿐만 아니라, 사회적 수용성을 높일 수 있는 방안을 마련해야 한다.

④ 근로자와 건설사 간 신뢰 강화 모델 연구

근로자와 건설사 간의 신뢰는 플랫폼 성공의 중요한 요소 중 하나이다. 향후 연구에서는 데이터 기반의 신뢰 모델 구축을 목표로, 근로자 평가 시스템과 건설사 피드백 시스템의 정교화를 통해 신뢰를 강화하는 방안을 탐구할 필요가 있다. 이 과정에서 블록체인 기술과 같은 데이터 투명성을 보장하는 기술의 적용 가능성도 검토하여, 보다 투명하고 공정한 플랫폼 환경을 구축할 수 있도록 해야 한다.

⑤ 금융 융합 서비스의 효과와 확대 가능성 연구

본 연구에서 다룬 노임채권과 소액대출 등 금융 서비스의 도입은 근로자의 경제적 안정성을 높이는 중요한 요소였다. 향후에는 이러한 금융 서비스의 효과를 실증적으로 평가하고, 다양한 금융 서비스와의 추가적인 융합 가능성을 연구해야 한다. 예를 들어, 근로자의 퇴직금 관리, 저축 상품 제공, 근로자 보험 상품 개발 등 금융과의 융합을 통한 서비스 확장이 필요하다. 이를 통해 근로자의 금융 복지를 개선하고, 플랫폼의 부가가치를 높이는 방안을 제시할 수 있다.

⑥ 지속 가능한 건설 인력 시장을 위한 ESG 관점의 연구

향후 연구에서는 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 측면에서 건설 인력 중개 플랫폼이 건

설 산업에 기여할 수 있는 방안을 탐색할 필요가 있다. 근로자의 안전과 복지, 건설사의 환경적 책임을 다루는 방안을 모색하고, 이를 플랫폼 서비스에 반영하여 지속 가능한 건설 산업을 구축하는 방안을 연구해야 한다. 이러한 접근은 플랫폼이 사회적 가치를 창출하는 데 기여하고, 장기적인 시장 신뢰를 구축하는 데 도움이 될 것이다.

이와 같은 연구 방향을 통해 실증적 데이터에 기반한 전략을 마련함으로써 건설 인력 시장의 효율성을 극대화하고, 지속 가능한 발전을 도모할 수 있을 것이다. 이러한 후속 연구는 건설 인력 중개 플랫폼이 단순한 인력 매칭을 넘어, 건설 산업 전반의 디지털 전환과 근로자의 복지 향상에 기여할 수 있는 중요한 기반이 될 것이다.

VII. 참고문헌

1. "플랫폼 비즈니스의 성공 전략", 삼정KPMG 경제연구원, 2019.
2. "2030 건설산업의 미래", 한국건설산업연구원, 2020.
3. 손창백, 신원상, "미래 건설인력의 건설산업 이미지 변화 분석 및 개선방안", 대한 건축학회 논문지 제37권 제6호(일련번호 392), 2021.
4. 해외동향 플랫폼노동편, 경제정보센터, 2022.
5. 박광배, "건설근로자의 안정적 수급을 위한 플랫폼 활용방안", 대한건설정책연구원, 2022.
6. 장철기, "빅데이터를 활용한 건설산업 성과관리 플랫폼 구축 기초연구", 한국콘텐츠학회논문지, 2023.